LES FONCTIONS E02

EXERCICE N°1 Automatismes : puissances de nombres

Simplifier au maximum (donner un entier ou une fraction irréductible).

1) $2^5 \times 2^{-3}$ **2)** $\dfrac{5^{-2}}{5^4}$ **3)** $(3^{-2})^3$

4) $\dfrac{7^3 \times 7^{-1}}{7^5}$ **5)** $(-2)^5 \times (-2)^{-2}$ **6)** $\dfrac{6^4}{2^4}$

7) $2^3 \times 5^3$ **8)** $\dfrac{(2^{-1})^3 \times 4^2}{8^{-1}}$

EXERCICE N°2 Calcul littéral avec des puissances

Simplifier l'écriture des fonctions suivantes : (x et y sont des réels non nuls).

1) f et g définies pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ (pour tout réel x non nul) par :

$f(x) = x^3 \times x^{-5}$ et $g(x) = \dfrac{(3x^{-2})^2 \times x^5}{9}$

2) f et g définies pour tout $(x\,;\,y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ (pour tout couple de réels x et y tous deux non nuls) par :

$f(x,y) = \dfrac{(x^2 y)^3}{x^4 y^{-1}}$ et $g(x,y) = \left(\dfrac{2x}{y^2}\right)^3 \times \dfrac{y^5}{4x}$

(f et g sont ici des fonctions à deux variables, vous ne les étudierez en détail que bien plus tard…)

EXERCICE N°3 Du concret : ordres de grandeur (écriture scientifique)

1) La lumière se déplace à 3×10^8 m/s. La distance Terre–Soleil est d'environ $1,5 \times 10^{11}$ m. Calculer, en secondes puis en minutes et secondes, la durée mise par la lumière du Soleil pour atteindre la Terre.

2) Un globule rouge a un diamètre d'environ 7×10^{-6} m. Combien de globules rouges alignés faut-il pour atteindre 1 cm ? (Donner une valeur arrondie à l'unité.)

LES FONCTIONS E02

EXERCICE N°1 Automatismes : puissances de nombres

Simplifier au maximum (donner un entier ou une fraction irréductible).

1) $2^5 \times 2^{-3}$ **2)** $\dfrac{5^{-2}}{5^4}$ **3)** $(3^{-2})^3$

4) $\dfrac{7^3 \times 7^{-1}}{7^5}$ **5)** $(-2)^5 \times (-2)^{-2}$ **6)** $\dfrac{6^4}{2^4}$

7) $2^3 \times 5^3$ **8)** $\dfrac{(2^{-1})^3 \times 4^2}{8^{-1}}$

EXERCICE N°2 Calcul littéral avec des puissances

Simplifier l'écriture des fonctions suivantes : (x et y sont des réels non nuls).

1) f et g définies pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ (pour tout réel x non nul) par :

$f(x) = x^3 \times x^{-5}$ et $g(x) = \dfrac{(3x^{-2})^2 \times x^5}{9}$

2) f et g définies pour tout $(x\,;\,y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ (pour tout couple de réels x et y tous deux non nuls) par :

$f(x,y) = \dfrac{(x^2 y)^3}{x^4 y^{-1}}$ et $g(x,y) = \left(\dfrac{2x}{y^2}\right)^3 \times \dfrac{y^5}{4x}$

(f et g sont ici des fonctions à deux variables, vous ne les étudierez en détail que bien plus tard…)

EXERCICE N°3 Du concret : ordres de grandeur (écriture scientifique)

1) La lumière se déplace à 3×10^8 m/s. La distance Terre–Soleil est d'environ $1,5 \times 10^{11}$ m. Calculer, en secondes puis en minutes et secondes, la durée mise par la lumière du Soleil pour atteindre la Terre.

2) Un globule rouge a un diamètre d'environ 7×10^{-6} m. Combien de globules rouges alignés faut-il pour atteindre 1 cm ? (Donner une valeur arrondie à l'unité.)